



جامعة بجاية  
Tasdawit n Bgayet  
Université de Béjaïa

Université A/ Mira de Béjaïa

Campus El Kseur

Faculté des Sciences Exactes

Département d'Informatique

## Rapport du Mini Projet

---

Un jeu "Lettres à Mots" en C

### Présenté par:

- . AINSERI INESS
- . BAZIZ MANEL
- . ARFI SIRINE
- . AIDLI MARSINA

### Encadré par:

- . Dr. BENSLIMANE  
FERIEL
- . Dr. OUZEGGANE  
REDOUANE

### Classe:

1ère année ingénieur en informatique  
Section A, Groupe 1

Année universitaire: 2024 / 2025

**Sommaire:**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. Introduction.....                 | 3  |
| 2. Objectif du projet.....           | 3  |
| 3. Fonctionnement du projet.....     | 3  |
| 4. Fonction utilisé.....             | 3  |
| 5. Exemple d'exécution.....          | 4  |
| 6. Algorithmes et Organigrammes..... | 5  |
| a. Les Algorithmes.....              | 5  |
| • Structure de données.....          | 5  |
| • Vérification de l'utilisateur..... | 5  |
| • Validation du mot.....             | 7  |
| • Sauvegarde du joueur.....          | 8  |
| b. Les Organigrammes.....            | 9  |
| • Programme générale.....            | 9  |
| 7. Conclusion.....                   | 10 |

## **1) Introduction:**

L'objectif de ce projet est de réaliser un jeu de mots en langage C qui consiste à donner un ensemble de lettres générées aléatoirement et faire former des mots valides par l'utilisateur. Ce projet est fun et stimulant aussi c'est un moyen d'apprendre et de s'améliorer le vocabulaire. Le jeu permet également de gérer les utilisateurs, de sauvegarder leur parcours, ainsi que de vérifier les mots pour voir s'ils sont valides ou non en les comparant à un dictionnaire. Ce projet vise à faire apprendre à manipuler des structures, des fichiers, des chaînes de caractères, et à construire un programme interactif.

## **2) L'objectif du projet:**

- Comprendre et utiliser les structures en C pour représenter les informations d'un joueur.
- Manipuler les fichiers texte pour sauvegarder et charger des données.
- Générer des valeurs aléatoires en C pour créer un environnement de jeu varié.
- Travailler avec des tableaux de caractères pour gérer les mots et les lettres.
- Utiliser des sous-programmes (fonctions et procédures) pour organiser et découper le programme.

## **3) Le fonctionnement du jeu:**

- Permettre à un joueur de s'identifier et de retrouver sa progression par la saisie du prénom et chargement ou création du profil joueur.
- Afficher un menu de choix: Nouvelle partie, Reprendre partie ou Quitter.
- Générer des lettres et des voyelles aléatoires à chaque niveau.
- Vérifier si les mots contiennent seulement les lettres proposées.
- Valider l'existence des mots entrés par le joueur dans le dictionnaire.
- Enregistrer le score selon la longueur du mot formé et le niveau du joueur à chaque étape.
- Donner la possibilité d'entrer 'stop' pour arrêter le jeu.
- Sauvegarder la progression du joueur quand il veut quitter le jeu.

## **4) Fonctions utilisées:**

- **userCheck:** vérifie si le joueur existe déjà dans le fichier joueur.txt sinon enregistre un nouveau joueur.
  - **genererLettres:** génère aléatoirement 10 lettres dont 4 voyelles minimum.
  - **checkMot:** vérifie si l'utilisateur a utilisé uniquement les lettres générées par le jeu.
  - **motDictionnaire:** vérifie si le mot existe dans le fichier dictionnaire.txt.
-

- **sauvegarderJoueur:** enregistre les données actualisées du joueur.
- **main:** organise les fonctions du jeu et le menu.

### 5) Exemple de Session:

=== LETTRES A MOTS ===

Entrer votre prenom: rafe

Nouveau utilisateur!

Veillez entrer votre nom: cameron

Veillez entrer votre age: 21

Utilisateur enregistre avec succes!

Bienvenue dans le jeu!

=== Menu de jeu ===

1. Nouvelle partie

2. Reprendre partie

3. Quitter le jeu

Entrer votre choix (1/2/3): 1

Nouvelle partie commence!

Vous êtes au niveau 1 avec un score 0

---Niveau 1---

Lettres disponibles: T E A P V Z M I D A

Former 1 mot(s) de 2 lettres pour chacun. Entrer (stop) pour quitter.

Mot 1/1: de

Mot valide! +2 points.

Niveau 1 termine! Score: 2

Passez au niveau suivant? (o/n): o

-->Au niveau suivant: o

Passez au niveau suivant? (o/n): n

Progression sauvegardée au niveau 1.

Au revoir!

## **6) Algorithmes et organigrammes du fonctionnement du jeu:**

### **a) Les Algorithmes:**

#### **• Structure de données:**

Pour gérer les données d'un utilisateur, une structure de données nommée Joueur a été définie afin de regrouper les informations personnelles d'un joueur.

Type Joueur = enregistrement

nom: chaîne de caractère;  
prenom: chaîne de caractère;  
age: entier;  
niveau: entier;  
score: entier;

Fin

#### **• Vérification de l'utilisateur:**

Cette fonction permet de vérifier si l'utilisateur s'est déjà inscrit dans le fichier joueur.txt. Si le prénom est trouvé, ses informations sont chargées. Sinon, un nouveau profil est créé et enregistré dans le fichier.

**Fonction** userCheck(^prenom: chaîne de caractère): Joueur

#### **Variable**

fileJoueur, fileJoueur2: fichier de texte;  
trouve: entier;  
j: Joueur;  
sortir: entier;

#### **Debut**

trouve <- 0;  
sortir <- 0;  
fileJoueur <- ouvrir("joueur.txt", "l");

---

---

**Si** (fileJoueur <> NULL) **ALORS**

**Tantque** (sortir = 0) **FAIRE**

**TantQue** (NON(fdf(fileJoueur))) **FAIRE**

            Lire(fileJoueur, j.prenom, j.nom, j.age, j.niveau, j.score);

**Si** (prenom = j.prenom) **ALORS**

                trouve <- 1;

                Ecrire("Bienvenue de retour ", j.prenom);

                sortir <- 1;

**FinSi**

**FinTantQue**

**FinTantQue**

    fermer(fileJoueur);

**FinSi**

**Si** (trouve = 0) **ALORS**

    copier(j.prenom, prenom);

    Ecrire("Nouveau utilisateur!");

    Ecrire("Veuillez entrer votre nom");

    Lire(j.nom);

    Ecrire("Veuillez ecrire votre age");

    Lire(j.age);

    j.niveau <- 1;

    j.score <- 0;

    fileJoueur2 <- ouvrir("joueur.txt", "a");

    Ecrire(fileJoueur2, j.prenom, j.nom, j.age, j.niveau, j.score);

    fermer(fileJoueur2);

    Ecrire("Utilisateur enregistre avec succes!");

    Ecrire("Bienvenue dans le jeu!");

**FinSi**

Retourner j;

**Fin**

---

**• Validation du mot:**

Pour vérifier si le mot saisi par l'utilisateur est valide ou non, deux fonction ont été définies: checkMot et motDictionnaire. La deuxième utilise un dictionnaire pour s'assurer que le mot existe et qu'il respecte les règles du jeu.

**Fonction** checkMot(mot: chaîne de caractère, lettres: chaîne de caractère): entier

**Variable**

i: entier;

**Debut**

**Pour** (i <- 0 à taille(mot)) **FAIRE**

**Si** (lettres = mot[i]) **ALORS**

retourner 0;

**FinSi**

**FinPour**

retourner taille(mot);

**Fin**

**Fonction** motDictionnaire(mot: chaîne de caractère): entier

**Variable**

file: fichier de caractère;

motDic: chaîne de caractère;

**Debut**

file <- ouvrir("dictionnaire.txt", "l");

**TantQue** (NON(fdf(file))) **FAIRE**

Lire(file, motDic);

**Si** (motDic = mot) **ALORS**

fermer(file);

retourner 1;

**FinSi**

**FinTantQue**

fermer(file);

retourner 0;

**Fin**

**• Sauvegarder le joueur:**

Cette fonction permet d'enregistrer les informations du joueur (nom, prénom, âge, niveau, score) dans un fichier texte. Elle s'exécute uniquement quand le joueur décide de quitter le jeu pour sauvegarder sa progression.

**Procédure** sauvegarderJoueur(joueur: de Joueur)

**Variable**

fancien, fnouveau: fichier de caractere;

j: de Joueur;

trouve: entier;

**Debut**

fancien <- ouvrir("joueur.txt", "l");

fnouveau <- ouvrir("temp.txt", "e");

**TantQue** (NON(fdf(fancien))) **FAIRE**

Lire(fancien, j.prenom, j.nom, j.age, j.niveau, j.score);

**Si** (j.prenom = joueur.prenom ) **ALORS**

Ecrire(fnouveau, joueur.prenom, joueur.nom, joueur.age, joueur.niveau, joueur.score);

trouve <- 1;

**Sinon**

Ecrire(fnouveau, j.prenom, j.nom, j.age, j.niveau, j.score);

**FinSi**

**Si** (trouve = 0) **ALORS**

Ecrire(fnouveau, joueur.prenom, joueur.nom, joueur.age, joueur.niveau, joueur.score);

**FinSi**

**FinTantQue**

Ecrire("Progression sauvegardee au niveau", joueur.niveau, "Au revoir!");

fermer(fancien);

fermer(fnouveau);

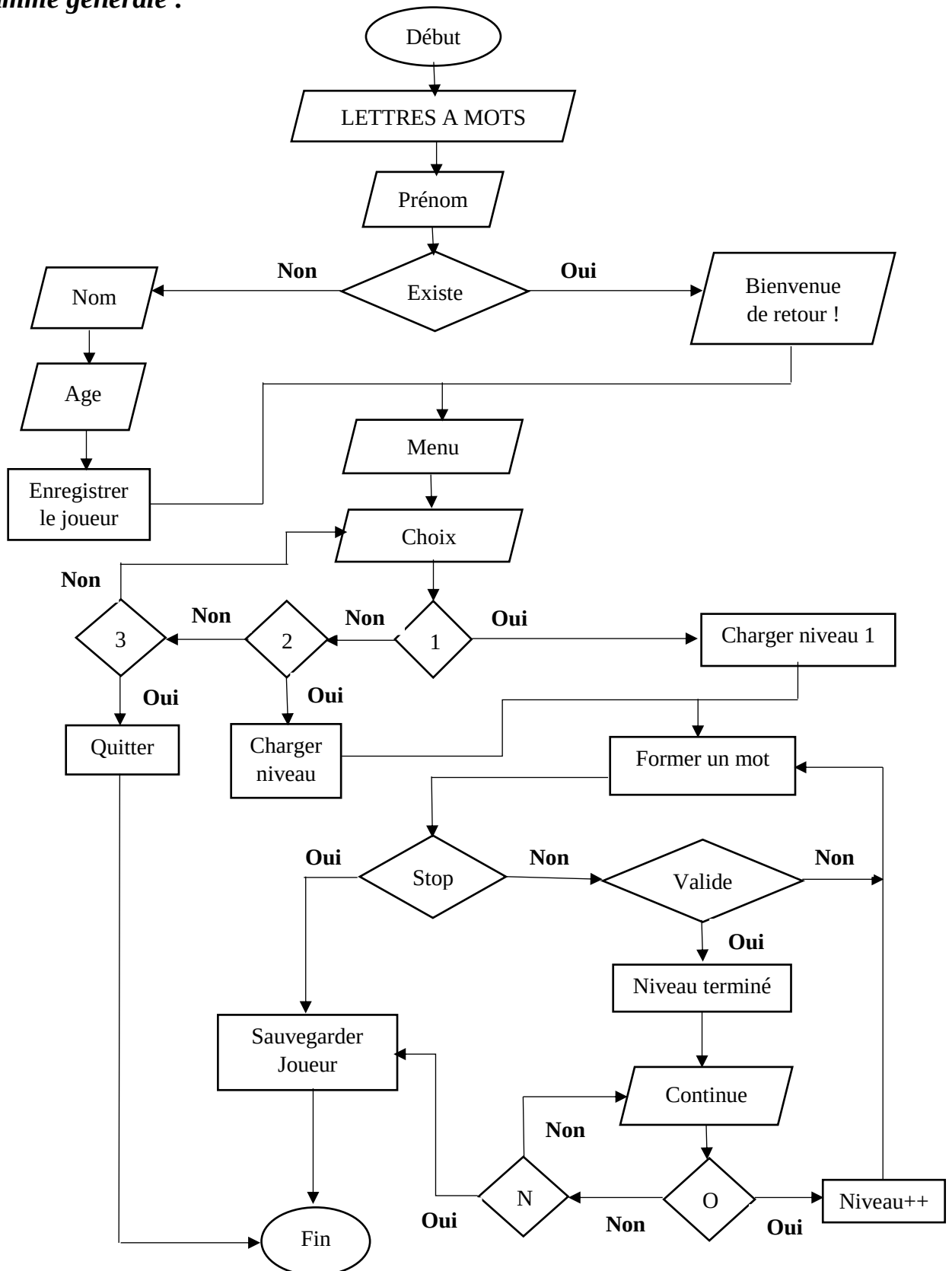
supprimer("joueur.txt");

renommer("temp.txt", "joueur.txt");

**Fin**

## b) Les organigramme:

## • Programme générale :



## **7) Conclusion:**

Ce mini projet nous a permis de mettre en pratique les concepts vus en algorithmique (ASD1 et ASD2) en utilisant le langage C, tels que les structures, les fichiers, les boucles, les conditions et la gestion de chaînes de caractères. À travers le développement d'un jeu de mots, nous avons appris à organiser un programme en plusieurs fonctions, à gérer l'interaction avec l'utilisateur et à sauvegarder des données. Le projet a aussi amélioré notre capacité à raisonner, à analyser un problème en étapes simples et à travailler sur un projet complet. Il nous a également permis de développer l'esprit de collaboration en travaillant en groupe. Ce travail représente une base solide pour de futurs projets plus complexes en programmation.

**Fin**